

Prova

- (1) Em uma indústria são produzidos três tipos de componentes de metal que são utilizados na fabricação de aparelhos de ar condicionado. Cada componente passa pelos processos de moldar, cortar e embalar. O tempo é dado em horas e a cada hora são produzidos uma dezena de cada um dos componentes. A produção dos componentes do tipo I requer $3/2$ hora para moldar, 1 hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Para os componentes do tipo II: 1 hora para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Já os componentes do tipo III: 2 horas para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/3$ hora para embalar. O tempo total de trabalho nos processos de moldar, cortar e embalar é, no máximo, de 12000, 4600 e 2400 horas. Estima-se que o lucro obtido a partir de uma dezena de cada componente é de \$15, \$11 e \$16 para componentes do tipo I, II e III, respectivamente. *Quantas dezenas de cada tipo de componente devem ser fabricados a fim de se obter o máximo lucro? Qual o lucro máximo obtido?*
- (a) [0,5 ponto] Formule um problema de programação linear que possa ser utilizado para maximizar o lucro da indústria.
 - (b) [0,5 ponto] Converta o problema de maximização para um de minimização na forma padrão.
 - (c) [1,0 ponto] Utilize o método simplex para resolver o problema. Em cada iteração: (i) aponte a variável que entra, e aquela que sai da base pelo Teste da Razão; e (ii) apresente o novo tableau simplex, indicando as operações elementares entre linhas para obtê-lo.
 - (d) [0,5 ponto] Forneça uma conclusão, respondendo às perguntas introduzidas acima.
- (2) Avalie cada uma das afirmações abaixo como *verdadeira* ou *falsa*. Apresente argumentos e/ou contra-exemplos que justifiquem a sua decisão.
- (a) [0,5 ponto] Para $c, x \in \mathbb{R}^n$, considere $\mathcal{P}$ o seguinte problema de programação linear: $\max c^\top x$, sujeito a $x \in P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ix \geq b, I \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } b_i \geq 0 \text{ com } i = 1, \dots, n\}$, onde I denota a matriz identidade. $\mathcal{P}$ é ilimitado.
 - (b) [0,5 ponto] Se duas soluções básicas viáveis diferentes de um problema de programação linear são ótimas, então estas correspondem a vértices adjacentes da região viável.
 - (c) [0,5 ponto] Ao resolver um problema de programação linear primal pelo método simplex, obteve-se em uma dada iteração que todos os custos reduzidos são não-negativos. Logo, a respectiva solução é básica viável, ótima e única.
 - (d) [0,5 ponto] Considere um par de problemas de programação linear tal que um problema é o dual do outro. Não ocorre que ambos tenham múltiplas soluções ótimas.
 - (e) [0,5 ponto] Sejam $\rho, \gamma \in \mathbb{R}$, $\rho > 0$, $\gamma < 0$; e $c, \tilde{c} \in \mathbb{R}^n$, com $c_i < 0$ e $\tilde{c}_i > 0$, $\forall i$. Se $x^* \in \mathbb{R}^n$ é a solução ótima de um problema de programação linear levado à forma padrão, cuja função objetivo é $f(x) = \gamma c^\top x + \rho \tilde{c}^\top x$, então $f(x^*) \geq 0$.
- (3) [2,5 pontos] Considere o poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i^\top x \geq b_i, i = 1, \dots, m\}$. Suponha que u e v são soluções básicas viáveis distintas que satisfazem $a_i^\top u = a_i^\top v = b_i$, $i = 1, \dots, n-1$, e que os vetores $a_1, \dots, a_{n-1}$ são linearmente independentes. (Em particular, u e v são adjacentes.) Seja $L = \{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \lambda u + (1-\lambda)v, 0 \leq \lambda \leq 1\}$ o segmento que une u e v . Prove que $L = \{z \in P \mid a_i^\top z = b_i, i = 1, \dots, n-1\}$.

- (4) (a) [1,0 ponto] Dados $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$, sejam $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$ os seguintes problemas abaixo:

$$\mathcal{P} := \left\{ \begin{array}{ll} \text{maximizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \end{array} \right. \quad \text{e} \quad \mathcal{D} := \left\{ \begin{array}{ll} \text{minimizar} & b^\top z \\ \text{sujeito a} & A^\top z = c, \\ & z \geq 0 \end{array} \right.$$

onde o problema de minimização $\mathcal{D}$ corresponde ao problema dual do problema de maximização $\mathcal{P}$. Assuma, ainda, que $\mathcal{P}$ é viável e limitado, e que $x^* \in \mathbb{R}^n$ e $z^* \in \mathbb{R}^m$ são soluções ótimas de $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$, respectivamente. Prove que a seguinte afirmação é válida para cada j ($= 1, \dots, m$):

Se $z_j^* > 0$, então x^* está ativo na j -ésima restrição, isto é, tem-se $a_j^\top x^* = b_j$.

- (b) [1,5 ponto] Considere o seguinte problema de minimização na forma padrão:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 \\ \text{sujeito a} & x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ & 2x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ & x_3 - x_4 = -1 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{array}$$

Utilize o resultado do item (a) e dualidade para mostrar que $x^* = (1, 1, 0, 1)$ é uma solução ótima.